

機器視覺檢測

影像匹配-
模板匹配

教學講義



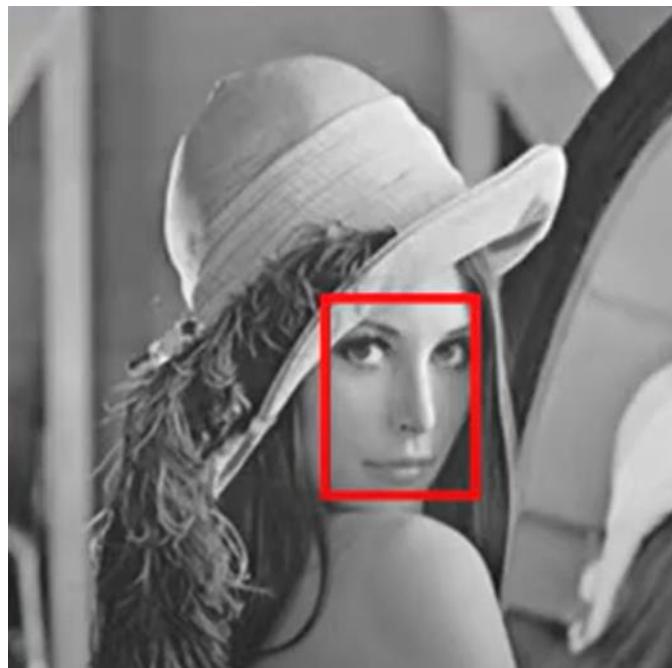


單元大綱

- 模板區域的描述和比對
- SAD模板匹配
- NCC模板匹配
- 形狀特徵描述進行模板匹配

模板區域的描述與比對

- 將目標區域影像建立為參考模板 (Template) ,
- 進行搜尋、比對及辨識
- 描述方式
 - 影像區域的像素值
 - 二維矩陣



參考模板

149	116	112	135	159	123	145	107
117	114	109	143	195	170	144	83
128	114	129	111	120	189	114	124
120	121	98	70	139	142	70	150
104	120	76	90	148	114	103	168
110	107	92	65	121	112	110	170
135	98	65	76	122	177	139	135
144	99	54	86	135	167	142	91

129	111	120
98	70	139
76	90	148

參考模板

模板區域的描述與比對

■ 比對方式

- 建立影像目標區域的模板矩陣
- 求出欲比對影像中候選區域矩陣中的數值分布
- 找出最接近模板矩陣的位置
 - SAD(Sum of Absolute Difference)
 - NCC(Normalized Cross Correlation)
 - 上述二者為應用灰階值找特徵描述

129	111	120
98	70	139
76	90	148

參考模板

149	116	112	135	159	123	145	107
117	114	109	143	195	170	144	83
128	114	129	111	120	189	114	124
120	121	98	70	139	142	70	150
104	120	76	90	148	114	103	168
110	107	92	65	121	112	110	170
135	98	65	76	122	177	139	135
144	99	54	86	135	167	142	91

SAD模板區域

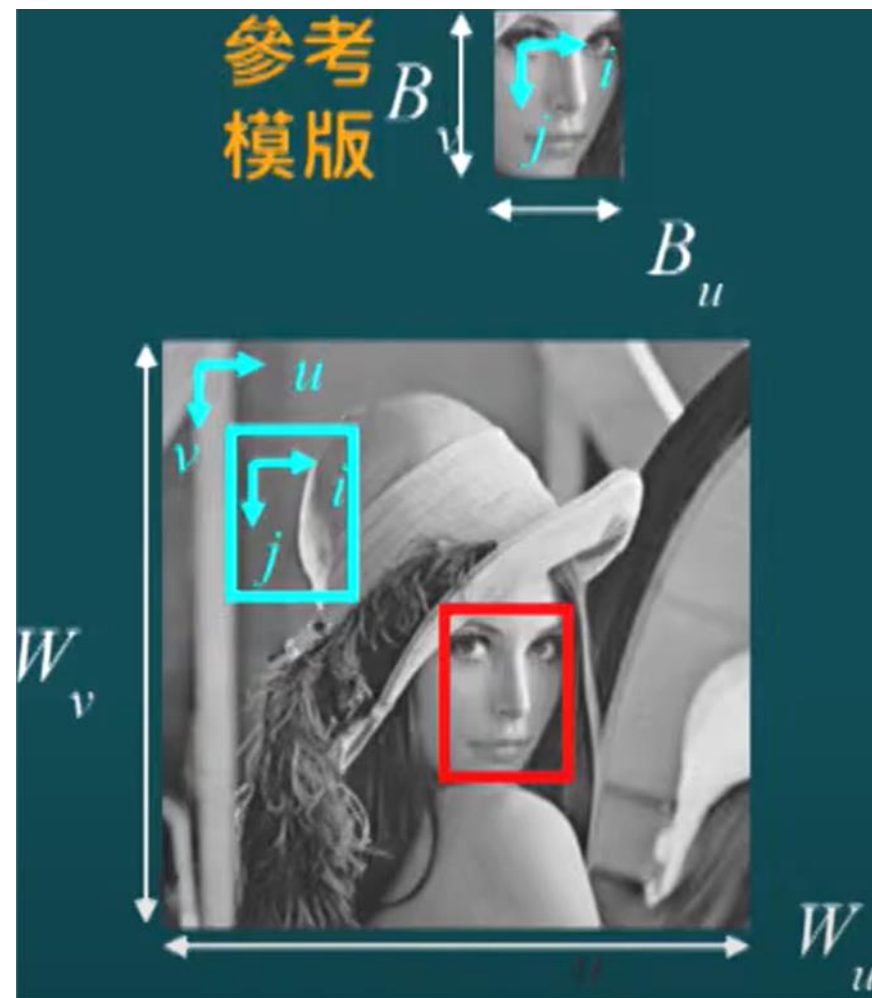
■ SAD比對方式

- 模板矩陣與候選區域矩陣相減
- 相減結果取各元素的絕對值，再累加起來

$$SAD(u, v) = \sum_{i=0}^{B_u-1} \sum_{j=0}^{B_v-1} |I(u+i, v+j) - T(i, j)|$$

- 選取SAD值最小的位置，即為最佳比對的結果

$$(u^*, v^*) = \arg \min_{(u, v)} SAD(u, v)$$



SAD模板匹配

■ SAD(Sum of Absolute Difference)

- 掃描整張影像，計算SAD值
- 選取SAD最小的位置，即為最佳比對結果

$$\begin{aligned} SAD(1,1) = & |129-149| + |111-116| + |120-112| + |98-117| \\ & + |70-114| + |139-109| + |76-128| + |90-114| \\ & + |148-129| = 230 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} SAD(3,3) = & |129-129| + |111-111| + |120-120| + |98-98| + |70-70| + |139-139| \\ & + |76-76| + |90-90| + |148-148| = 0 \end{aligned}$$

129	111	120
98	70	139
76	90	148

參考模板

149	116	112	135	159	123	145	107
117	114	109	143	195	170	144	83
128	114	129	111	120	189	114	124
120	121	98	70	139	142	70	150
104	120	76	90	148	114	103	168
110	107	92	65	121	112	110	170
135	98	65	76	122	177	139	135
144	99	54	86	135	167	142	91

NCC模板匹配

■ NCC比對方式

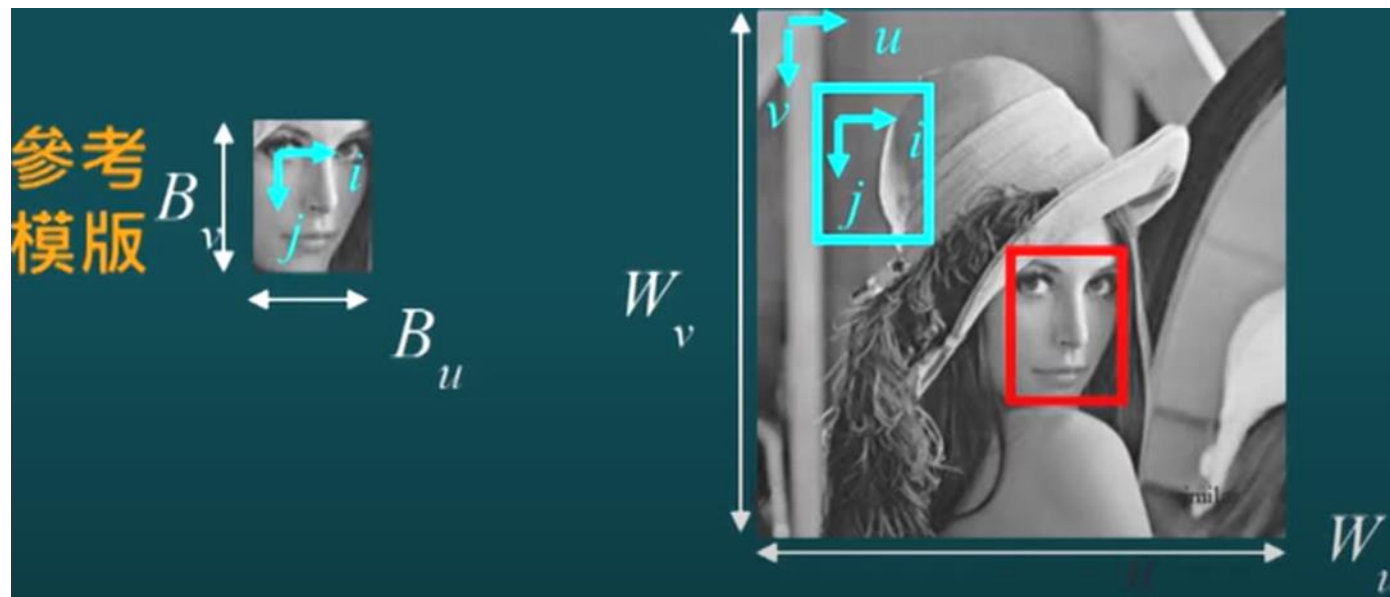
- 掃描整張影像，
計算NCC值(相關性)

- 擇NCC最大的位置，
即最佳比對結果

$$(u^*, v^*) = \arg \max_{(u, v)} NCC(u, v)$$

$$\delta_g(x, y) = \frac{\sum_{i=-w/2}^{w/2} \sum_{j=-h/2}^{h/2} [I(x+i, y+j) \cdot T(i, j)] - w \cdot h \cdot \mu_I \cdot \mu_T}{\sqrt{\left(\sum_{i=-w/2}^{w/2} \sum_{j=-h/2}^{h/2} I^2(x+i, y+j) - w \cdot h \cdot \mu_I^2 \right) \cdot \left(\sum_{i=-w/2}^{w/2} \sum_{j=-h/2}^{h/2} T^2(i, j) - w \cdot h \cdot \mu_T^2 \right)}}$$
$$\mu_T = \frac{1}{w \cdot h} \sum_{i=-w/2}^{w/2} \sum_{j=-h/2}^{h/2} T(i, j) \quad \mu_I = \frac{1}{w \cdot h} \sum_{i=-w/2}^{w/2} \sum_{j=-h/2}^{h/2} I(x+i, y+j)$$

u_T : 模板影像平均值
 u_I : 待測影像平均值



NCC模板匹配

■ NCC(Normalized Cross Correlation)

129	111	120
98	70	139
76	90	148

參考模板

$$\begin{aligned} \text{NCC}(1,1) &= \frac{119,214 - 109 \cdot 1088}{\sqrt{(132,788 - 131,527) \cdot (112,967 - 106,929)}} \\ &= \frac{622}{2,759} = 0.225 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{NCC}(3,3) &= \frac{112,967 - 9 \cdot 109 \cdot 109}{\sqrt{(112,967 - 106,929) \cdot (112,967 - 106,929)}} \\ &= \frac{6,038}{\sqrt{6038 \cdot 6038}} \\ &= 1 \end{aligned}$$

149	116	112	135	159	123	145	107
117	114	109	143	195	170	144	83
128	114	129	111	120	189	114	124
120	121	98	70	139	142	70	150
104	120	76	90	148	114	103	168
110	107	92	65	121	112	110	170
135	98	65	76	122	177	139	135
144	99	54	86	135	167	142	91

$$\mu_T = 109$$

$$9 \cdot \mu_I(1,1) = 1088$$

$$\mu_I(3,3) = 109$$

形狀特徵描述

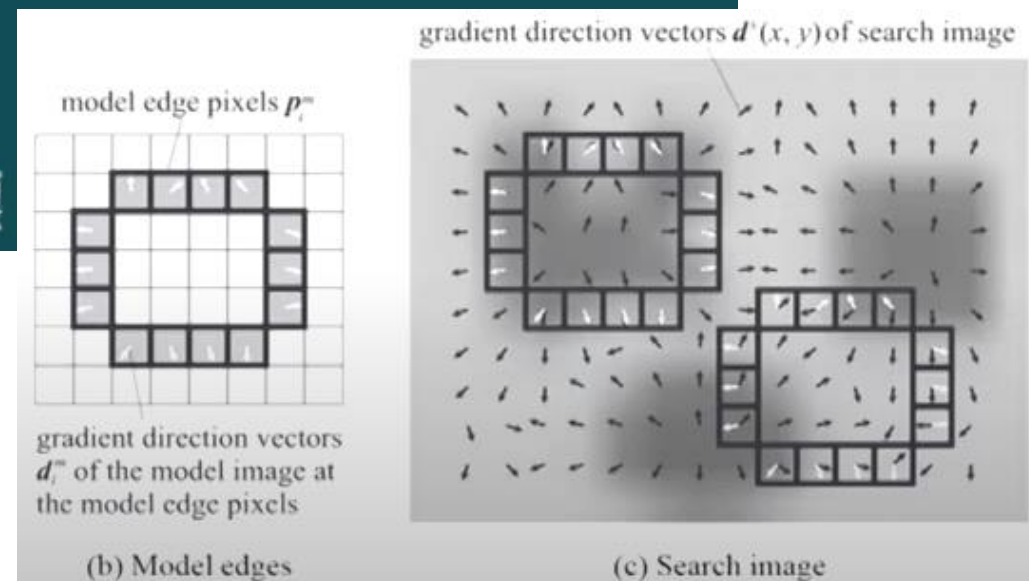
■ SBM(Shape-Based Matching)

$$\delta_{eg}(x, y) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{\mathbf{d}_i \mathbf{e}_i}{\|\mathbf{d}_i\| \|\mathbf{e}_i\|} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{t_i v_{x+r_i, y+c_i} + u_i w_{x+r_i, y+c_i}}{\sqrt{t_i^2 + u_i^2} \sqrt{v_{x+r_i, y+c_i}^2 + w_{x+r_i, y+c_i}^2}}$$

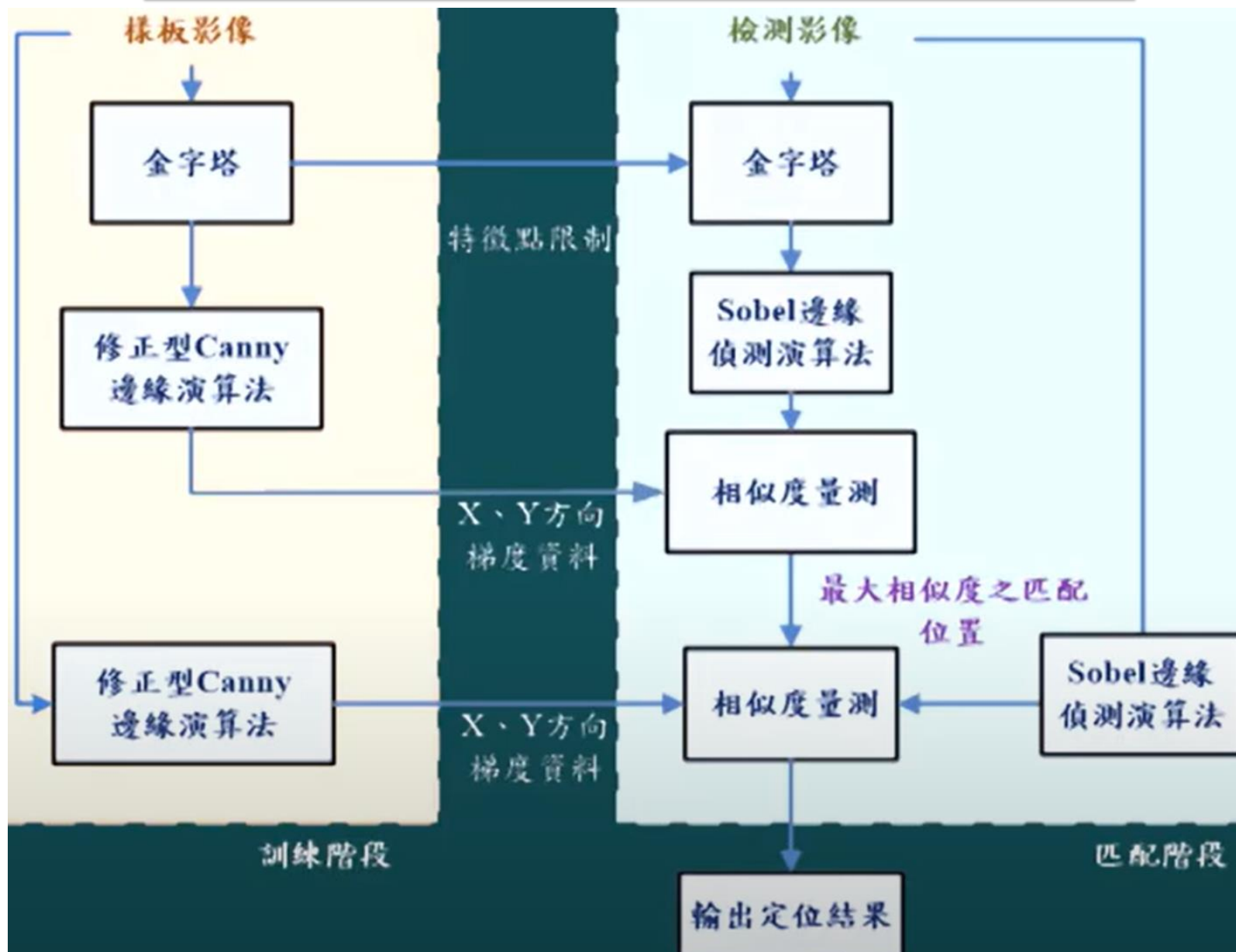
$\mathbf{d}_i = (t_i, u_i)^T$ 模版影像之梯度向量

$\mathbf{e}_i = (v_{r_i, c_i}, w_{r_i, c_i})^T$ 待測影像之梯度向量

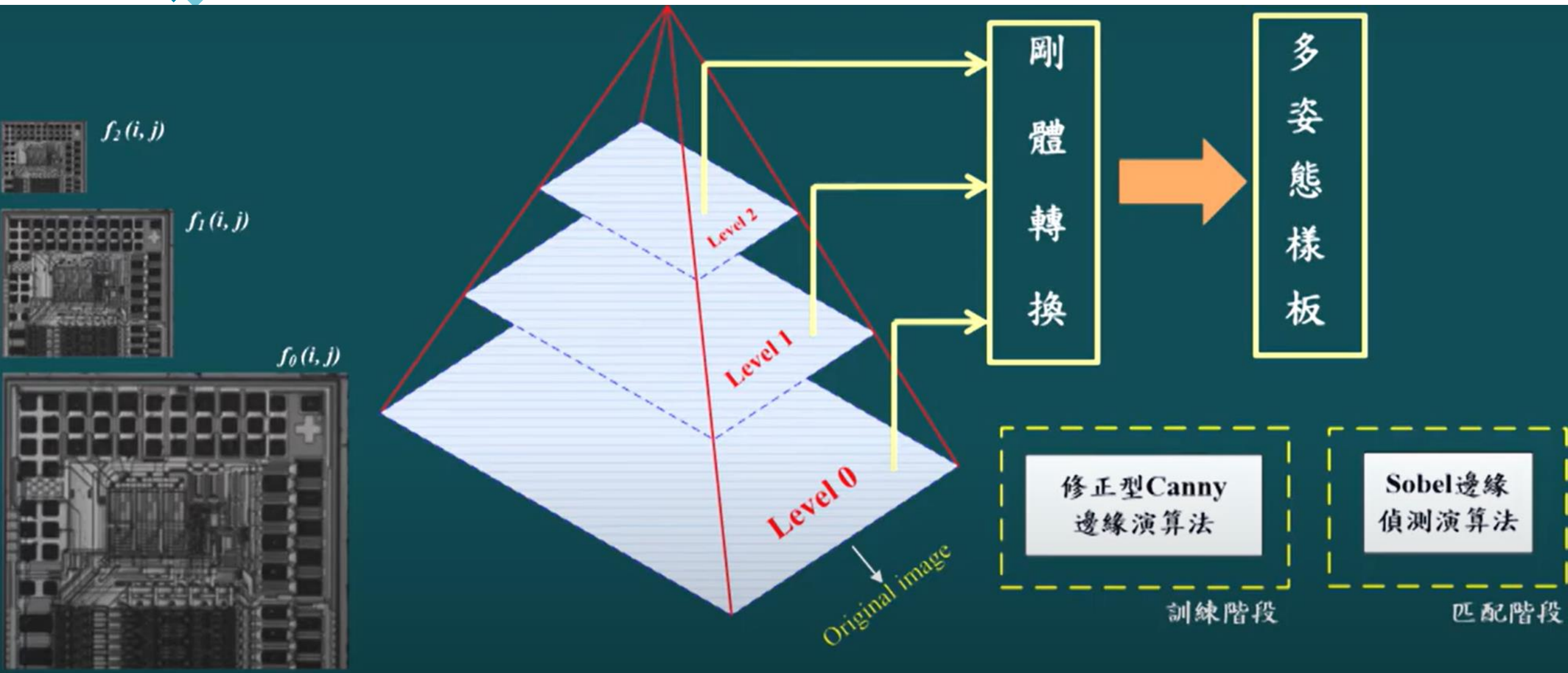
$\mathbf{q}_i = (r_i, c_i)^T$ 相對於形心之邊緣點座標



基於梯度向量積之物件匹配



模板匹配之搜尋策略 - 金字塔





註記及感謝

**註記：本講義摘錄自YouTube中DELTA MOOCx
[科大]二維自動化光學檢測及應用影片，僅
作為教學輔助使用。**

**感謝台達電子工業股份有限公司製作分享，以及
雲科大吳先晃老師及北科大陳金聖老師精彩教學**